



CONEXIÓN DE UN CLIENTE GNU/LINUX A INTERNET UTILIZANDO UNA CONEXIÓN COMPARTIDA A INTERNET DE WINDOWS (ICS, INTERNET CONNECTION SHARING)

ISO P403



24 DE MARZO DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

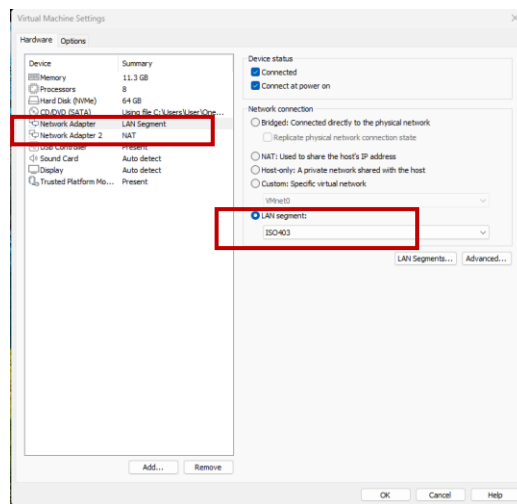
INTRODUCCIÓN	2
Configuración del ICS en la segunda tarjeta de red de Windows 11	3
Configuración de la red en Ubuntu Desktop	5
Comprobación de la conectividad	7
CONCLUSIÓN	8

CONEXIÓN DE UN CLIENTE GNU/LINUX A INTERNET UTILIZANDO UNA CONEXIÓN COMPARTIDA A INTERNET DE WINDOWS (ICS, INTERNET CONNECTION SHARING)

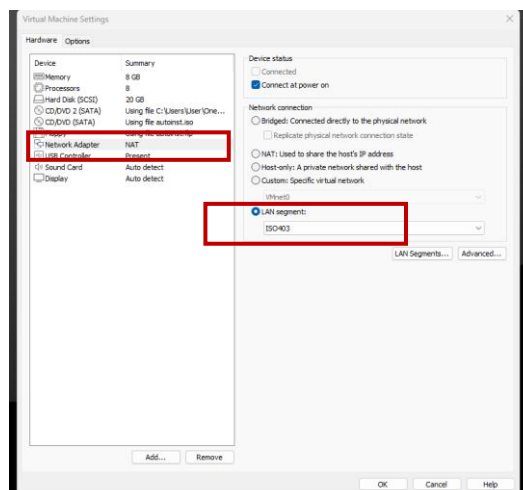
INTRODUCCIÓN

Para comenzar con la práctica, preparamos nuestro entorno de virtualización configurando los adaptadores de red de nuestras dos máquinas virtuales para recrear la topología solicitada.

- **Máquina Windows 11(Servidor ICS):** Le asignamos dos interfaces de red. La primera interfaz la configuramos en modo **NAT** para garantizar la conexión a Internet. Añadimos una segunda interfaz de red configurada en un segmento LAN privado (red de área local) para conectar con el cliente. Comprobamos que desde esta máquina tenemos acceso a Internet navegando a cualquier página web.



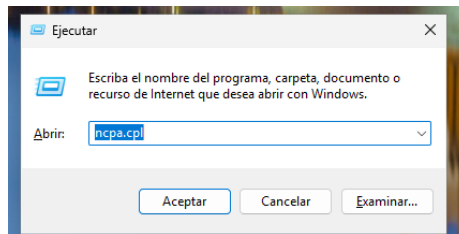
- **Máquina Ubuntu Desktop 24 (Cliente):** Dispone de una única interfaz de red, la cual conectamos al mismo segmento LAN privado que la segunda interfaz de nuestra máquina Windows. De esta forma, ambas máquinas se encuentran físicamente conectadas en la misma red local aislada.



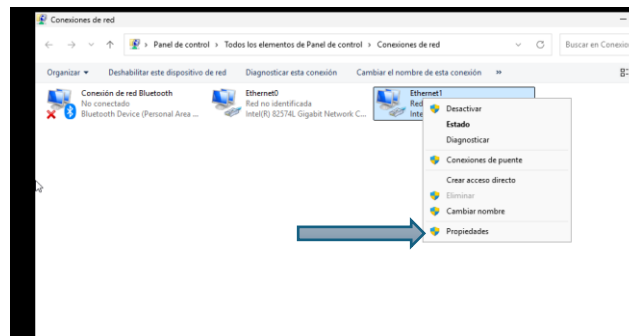
Configuración del ICS en la segunda tarjeta de red de Windows 11

Para que nuestro Windows 11 comparta su conexión a Internet con la red local, debemos seguir estos pasos:

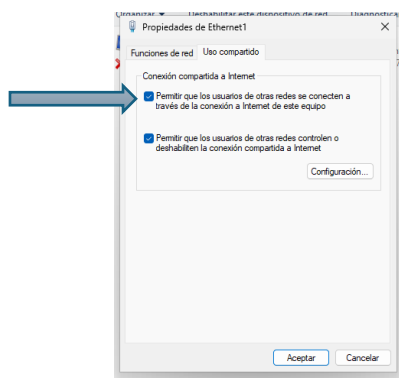
1. Abrimos el panel de conexiones de red presionando Windows + R, escribiendo **ncpa.cpl** y pulsando Enter.



2. Identificamos nuestra primera interfaz de red (la que tiene acceso a Internet), hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos **Propiedades**.

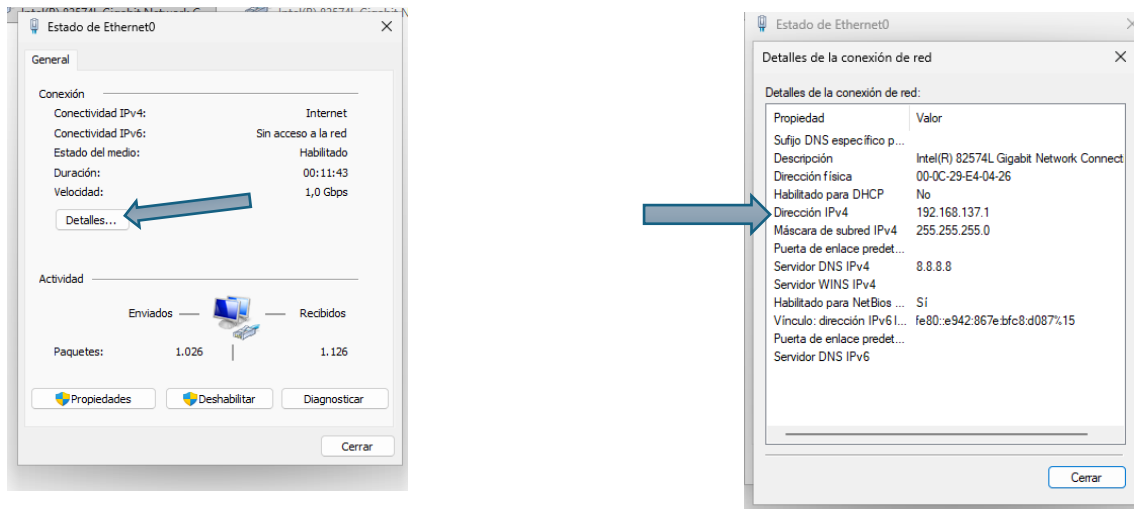


3. Nos dirigimos a la pestaña **Uso compartido** y marcamos la casilla *"Permitir que los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión a Internet de este equipo"*.



CONEXIÓN DE UN CLIENTE GNU/LINUX A INTERNET UTILIZANDO UNA CONEXIÓN COMPARTIDA A INTERNET DE WINDOWS (ICS, INTERNET CONNECTION SHARING)

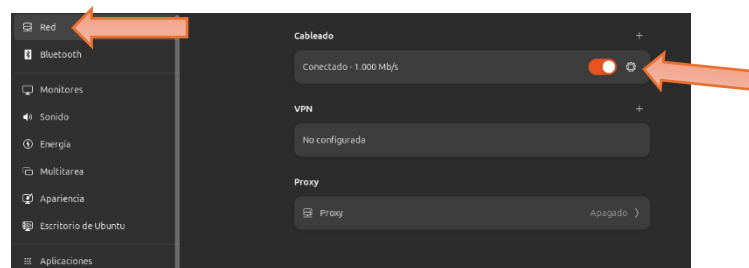
4. Hacemos doble clic en nuestra segunda interfaz de red y vamos a "Detalles" para comprobar y anotar la dirección IP que Windows le ha asignado automáticamente. Esta IP será la puerta de enlace para nuestro cliente Linux



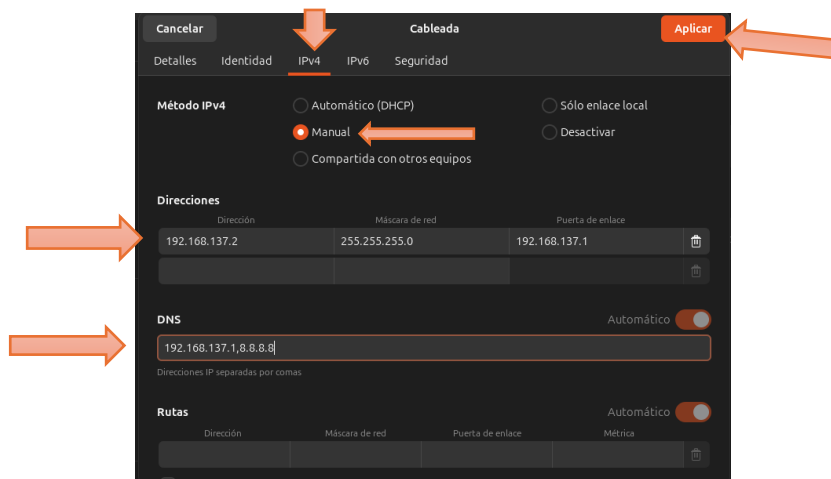
Configuración de la red en Ubuntu Desktop

Para configurar la conexión en nuestro cliente Ubuntu y que pueda salir a Internet a través del enrutamiento de Windows, debemos de hacer lo siguiente:

1. Abrimos la **Configuración** del sistema.
2. Nos dirigimos al apartado de **Red** en el menú lateral.
3. Hacemos clic en el icono del engranaje junto a nuestra conexión Cableada para editar sus propiedades.

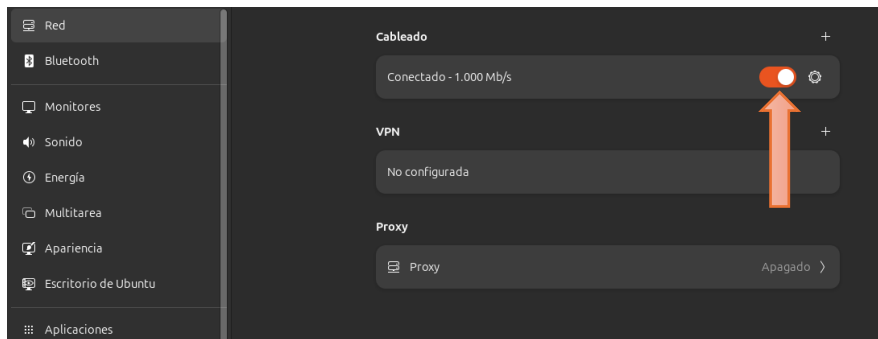


4. Nos vamos a la pestaña **IPv4** y cambiamos el método de "Automático (DHCP)" a **Manual**.
5. Introducimos los datos de nuestra red estática. En el campo de "**Dirección**" ponemos una IP del mismo rango que la de Windows (**por ejemplo, 192.168.137.2**). En "**Máscara de red**" ponemos **255.255.255.0**. En "**Puerta de enlace**" ponemos la IP que nos asignó Windows en el paso anterior (**192.168.137.1**).
6. En la sección de **DNS**, desactivamos la opción automática y añadimos la IP de nuestro Windows (**192.168.137.1**) y un DNS público como **8.8.8.8** para asegurar la correcta resolución de nombres.



CONEXIÓN DE UN CLIENTE GNU/LINUX A INTERNET UTILIZANDO UNA CONEXIÓN COMPARTIDA A INTERNET DE WINDOWS (ICS, INTERNET CONNECTION SHARING)

7. Aplicamos los cambios y **apagamos/encendemos** el interruptor de la red desde la interfaz gráfica para que el sistema tome la nueva configuración.



Comprobación de la conectividad

Para finalizar la práctica, verificamos que nuestra configuración funciona correctamente y que el cliente Linux tiene salida a Internet. Para ello, debemos de hacer lo siguiente:

1. Abrimos una terminal.
2. Ejecutamos el comando
 - `ip a`

para comprobar que nuestra tarjeta de red tiene asignada la dirección IP estática que configuramos.

3. Hacemos un ping a nuestra puerta de enlace (la máquina Windows) ejecutando ping **192.168.137.1** para asegurar la conectividad local. Detenemos el ping con **Ctrl + C**.
4. Hacemos un ping a un dominio externo para comprobar la resolución de DNS y el acceso a Internet, ejecutando **ping google.com**.

```
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:09:49:e8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.137.2/24 brd 192.168.137.255 scope global noprefixroute ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::f49c:9db3:187a:935c/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$ ping 192.168.137.1
PING 192.168.137.1 (192.168.137.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.648 ms
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.72 ms
64 bytes from 192.168.137.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.84 ms
^C
--- 192.168.137.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.648/1.581/2.715/0.779 ms
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$ ping google.com
PING google.com (142.251.36.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ams17s12-in-f14.1e100.net (142.251.36.46): icmp_seq=1 ttl=127 time=18.8 ms
64 bytes from ams17s12-in-f14.1e100.net (142.251.36.46): icmp_seq=2 ttl=127 time=20.6 ms
64 bytes from ams17s12-in-f14.1e100.net (142.251.36.46): icmp_seq=3 ttl=127 time=19.9 ms
64 bytes from ams17s12-in-f14.1e100.net (142.251.36.46): icmp_seq=4 ttl=127 time=19.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.793/19.719/20.615/0.661 ms
avb02@UBUNTUDESKTOP-AVB:~$
```

Tras finalizar los pasos anteriores, podemos concluir que hemos configurado con éxito una conexión compartida a Internet (ICS) en un entorno virtualizado mixto.

CONCLUSIÓN

En definitiva, esta configuración nos ha demostrado de forma práctica cómo podemos proveer de conexión a Internet a múltiples equipos de una red local utilizando un único punto de acceso externo, optimizando así los recursos y controlando el flujo de nuestra red.